고려대학교 KOREA UNIVERSITY

<DL 프로젝트 최종 보고서>

분반	10	팀명	디지털 탐험대	작성자	학번:2025400334 이름:이유주

주제 : 사이버폭력 실태와 해결방안

1. 문제 정의*(프로젝트를 통해 알고자 하는 문제 및 문제 정의 과정 또는 배경 등 기술)*

본 프로젝트의 목적은 사이버폭력이 실제로 감소하고 있는지, 그리고 현재 시행되고 있는 예방교육 및 조치가 실효성이 있는지를 데이터 분석을 통해 검증하는 것이다.
최근 뉴스 보도에서는 사이버폭력 피해가 증가하고 있으며, 학교를 중심으로 진행되는 예방교육이 효과를 내지 못한다는 지적이 반복되고 있다.
또한, 실제 사례를 보면 미디어·SNS·온라인 플랫폼의 영향력이 커지면서 공격적·혐오적 표현이 확산되고 있고, 청소년이 가해자와 피해자로 동시에 노출되는 현상이 심화되고 있다.
이에 따라 팀은 다음의 문제를 정의하였다.

2. 문제 해결 과정(1) -데이터 추출 및 가공 절차 *(데이터 출처 링크, 데이터 캡처 후 넣기, 필요한 데이터를 추출하기 위한 방법 등)*

(데이터 출처 링크)
- 경찰청,「사이버범죄통계」
https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1608

- 방송미디어통신위원회,「사이버폭력실태조사, 사이버폭력 피해 경험
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_A001&conn_path=I2

- 한국언론진흥재단,「어린이·청소년 미디어 이용 조사」, 서비스 및 플랫폼 이용 현황
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=413&tblId=DT_413002_2023_017&conn_path=I2

- 방송미디어통신위원회,「사이버폭력실태조사」, 사이버폭력 예방 교육 경험 및 경로
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_A070&conn_path=I2

- 방송미디어통신위원회,「사이버폭력실태조사」, 사이버폭력 관련 상담 및 신고기관 인지율
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_A074&conn_path=I2

- 방송미디어통신위원회,「사이버폭력실태조사」, 사이버폭력 피해 경험 후 기관에 도움을 청하지 않은 이유
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_A040&conn_path=I2

- 방송미디어통신위원회,「사이버폭력실태조사」, 디지털 혐오표현 경험
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_A075&conn_path=I2

- 방송미디어통신위원회,「사이버폭력실태조사」, 유해 콘텐츠 시청 경로
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_A124&conn_path=I2

- 방송미디어통신위원회,「사이버폭력실태조사」, 가장 두려운 사이버폭력 유형

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_A057&conn_path=I2

- 방송미디어통신위원회,「사이버폭력실태조사」, 사이버폭력 예방을 위해 필요한 활동(1+2+3순위)
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_B133&conn_path=I2

- 방송미디어통신위원회,「사이버폭력실태조사」, 사이버폭력 피해 경험 후 취한 행동(복수응답)
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=164&tblId=DT_164003_A038&conn_path=I2

(데이터 캡처)
- 방송미디어통신위원회,「사이버폭력실태조사, 사이버폭력 피해 경험

특성별(1)	특성별(2)	2024 피해 경험률	사이버 언어폭력	사이버 명예훼손	사이버 스토킹	사이버 성폭력	개인정보 유출	사이버 따돌림	사이버 갈취	사이버 강요
전체	소계	37.1	30.2	15.5	7.1	4.9	5.2	3.7	2.8	3.7
성별	남학생	39.3	32.7	15.7	6.8	5.5	5.7	4.6	4.0	4.3
	여학생	35.0	27.9	15.3	8.5	4.3	4.8	3.0	1.7	3.2
학년별	초등학생	36.8	31.5	16.2	6.9	4.5	4.4	5.6	2.6	4.7
	중학생	42.1	34.6	19.4	9.4	6.0	6.8	3.7	2.9	3.7
	고등학생	32.1	24.2	12.8	6.6	4.1	4.5	1.9	3.0	2.8
중·고등학교 특성별	남학교	35.6	28.2	16.9	6.0	5.1	5.7	3.2	3.4	3.5
	여학교	31.6	24.2	14.6	8.8	4.9	5.7	3.2	2.1	2.4
	남녀공학	38.4	30.6	17.2	8.3	5.1	5.7	2.8	3.0	3.3
도시규모별	대도시	34.1	28.1	13.7	6.9	4.6	4.8	3.1	2.3	3.2
	중소도시	38.7	31.0	16.4	8.5	5.2	5.7	4.5	3.3	4.5
	읍면지역	39.6	33.1	17.3	6.7	4.3	4.6	3.0	2.8	2.5
2) 권역별	수도권	39.2	31.9	16.2	8.0	5.1	5.8	4.2	3.2	4.3
	충청권	36.6	29.9	16.0	7.5	4.9	5.5	3.7	2.4	3.8
	호남권	35.1	28.4	14.8	7.0	4.7	5.3	3.6	3.3	3.9
	동북권	30.6	25.3	13.2	6.3	3.7	3.5	2.4	2.0	3.0
	동남권	37.0	30.2	15.3	8.3	4.9	4.6	3.4	2.2	2.9
인터넷 이용 시간별	1시간 미만	18.9	14.7	6.4	5.2	2.0	2.7	3.2	2.2	2.9
	1-2시간 미만	32.4	24.8	12.6	6.6	5.1	4.9	3.1	2.1	4.0
	2-3시간 미만	34.7	26.7	13.2	6.7	4.3	4.2	4.1	2.5	2.9
	3-5시간 미만	40.4	33.2	18.2	7.9	4.4	5.3	3.3	2.5	3.5
	5시간 이상	43.7	36.1	19.3	9.9	6.5	7.2	4.5	4.3	5.0
가정형편별	상위	35.7	29.3	17.1	8.8	5.4	5.7	5.7	3.4	5.1
	중위	37.2	30.3	15.2	7.4	4.7	5.1	3.5	2.7	3.5
	하위	39.9	31.7	18.0	11.3	5.1	6.9	5.7	4.1	5.7

- 방송미디어통신위원회,「사이버폭력실태조사」, 사이버폭력 예방 교육 경험 및 경로

특성별(1)	특성별(2)	2024 3) 경험 있음 소계	학교 교과 수업시간	학교 정의적 체험 활동 시간	소계, 총계 시간	학교 밖 프로그램 활동 시간	방과후 시간	기타	경험 없음 소계
전체	소계	89.7	74.1	42.4	15.4	11.8	3.1	1.2	10.3
성별	남학생	87.4	75.8	39.5	13.5	11.5	3.6	1.1	12.6
	여학생	91.8	72.5	45.1	17.1	12.1	2.7	1.2	8.2
학년별	초등학생	94.2	88.2	33.1	9.4	14.8	2.9	2.2	5.8
	중학생	89.5	76.0	37.7	23.7	12.4	3.4	0.8	10.5
	고등학생	85.2	55.2	58.7	13.4	7.8	3.0	0.4	14.8
중·고등학교 특성별	남학교	81.9	63.3	51.4	13.2	10.8	4.6	0.8	18.1
	여학교	91.5	53.6	60.4	16.4	9.1	3.1	0.8	8.5
	남녀공학	87.5	68.7	45.0	20.0	10.3	3.0	0.6	12.5
도시규모별	대도시	90.8	69.8	47.5	16.0	11.5	2.9	1.1	9.2
	중소도시	88.6	76.1	38.9	14.9	12.4	3.4	1.2	11.4
	읍면지역	90.4	78.7	40.6	15.4	10.9	2.8	1.3	9.6
2) 권역별	수도권	90.3	74.9	41.4	17.0	11.1	3.0	1.0	9.7
	충청권	89.7	78.4	43.1	14.1	13.7	4.1	1.3	10.3
	호남권	87.8	73.1	37.3	9.8	13.7	2.6	1.8	12.2
	동북권	87.4	75.2	38.7	14.1	12.8	2.7	0.9	12.6
	동남권	90.7	68.2	50.7	16.0	11.6	3.4	1.4	9.3
인터넷 이용 시간별	1시간 미만	88.4	81.4	36.9	15.1	15.2	4.3	2.7	11.6
	1-2시간 미만	91.8	78.2	42.1	15.9	14.5	3.7	1.7	8.2
	2-3시간 미만	91.0	76.4	42.0	14.7	12.0	2.8	0.9	9.0
	3-5시간 미만	89.7	70.9	43.9	15.2	9.9	2.3	0.9	10.3
	5시간 이상	87.1	70.3	41.9	16.3	11.3	3.6	1.0	12.9

3. 문제 해결 과정(2) - 파이썬 알고리즘 및 주요 코드

```
[ ]: # 2021- 2024 사이버폭력 피해 경험

[4]: import csv
     import matplotlib.pyplot as plt
     f = open('사이버폭력 피해 경험 2021-2024.csv', encoding='utf-8')
     data = csv.reader(f)
     header = next(data)
     rows = list(data)

     total_row = rows[1]

     year_cols = ["2021", "2022", "2023", "2024"]
     year_indices = [header.index(y) for y in year_cols]

     values = [float(total_row[i]) for i in year_indices]

     plt.figure(figsize=(8, 5))
     plt.plot(year_cols, values, marker='o', color='red')
     plt.rcParams['font.family'] = 'AppleGothic'
     plt.title("2021-2024 사이버폭력 피해 경험")
     plt.xlabel("연도")
     plt.ylabel("피해경험률(%)")
     plt.grid(True)

     plt.show()
```

-> 2021-2024 사이버폭력 피해 경험 그래프 도출

```
[illegible]
import csv
import matplotlib.pyplot as plt
[illegible]
for row in data:
[illegible]
diff = [illegible]
[illegible]
plt.show()
```

```
# 사이버폭력 피해 경험 후 신고하지 않은 이유

import csv
import matplotlib.pyplot as plt

f = open('[illegible].csv',encoding='cp949')
data = csv.reader(f)

s = "[illegible]"
r = []

labels = [[illegible]]

for row in data:
    if s in row[0]:
            for i in range(2, 8):
                if row[i] != '-':
                    r.append(float(row[i]))

colors=['orange','dimgrey', 'dimgrey', 'dimgrey', 'dimgrey', 'dimgrey']

plt.rc('font', family='AppleGothic')
plt.figure(figsize=(10,8))
plt.title('[illegible]')
plt.barh(labels,r, color=colors)
plt.ylabel('[illegible]')
plt.xlabel('[illegible](%)')
plt.show()
```

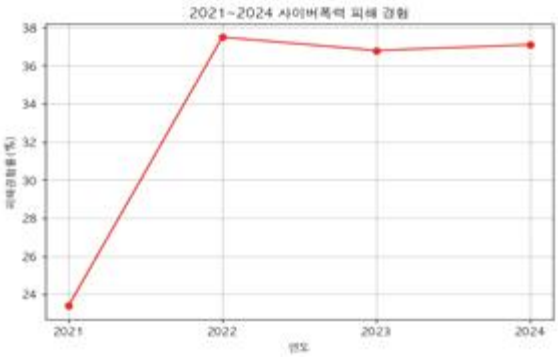
-> 사이버폭력 예방교육 유무에 따른 피해 경험 비교 그래프 도출

-> 사이버폭력 피해 경험 후 신고하지 않은 이유 그래프 도출

```
import csv
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import pandas as pd
f = open('사이버폭력 피해 경험 2021-2024.csv', encoding='cp949')
data=csv.reader(f)

use1=[]
use12=[]
use23=[]
use35=[]

a=["[illegible]", "[illegible]", "[illegible]", "[illegible]"]
for row in data:
    cat=row[1]
    if cat in a:
        if cat == "[illegible]":
            for i in [11,20,29]:
                use1.append(float(row[i]))
        if cat == "[illegible]":
            for i in [11,20,29]:
                use12.append(float(row[i]))
        if cat == "[illegible]":
            for i in [11,20,29]:
                use23.append(float(row[i]))
        if cat == "[illegible]":
            for i in [11,20,29]:
                use35.append(float(row[i]))

df = pd.DataFrame({
    "2022": [use1[0], use12[0], use23[0], use35[0]],
    "2023": [use1[1], use12[1], use23[1], use35[1]],
    "2024": [use1[2], use12[2], use23[2], use35[2]],
}, index=a)

plt.figure(figsize=(9,6))
sns.heatmap(df.T, annot=True, fmt=".1f", cmap="Oranges")
plt.title("인터넷 이용 시간별 사이버폭력 피해",fontsize=20,pad=15, fontweight='bold')
plt.savefig('인터넷 이용 시간별 사이버폭력 피해.png')
plt.show()
```

-> 인터넷 이용 시간별 사이버폭력 피해

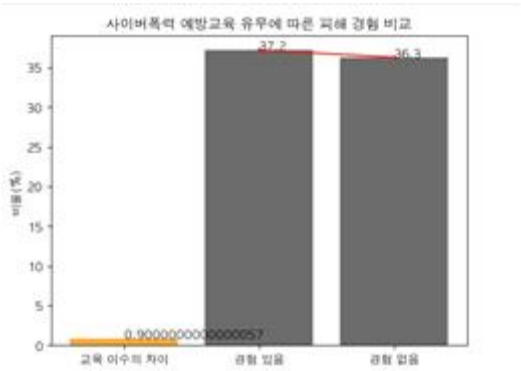
4. 결과 (시각화 내용 및 분석 결과)

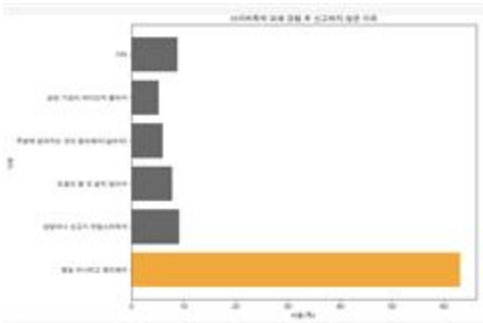


- 사이버폭력 피해는 증가 추세

2021 → 2022에서 급격한 증가 이후 지속적으로 높은 수준 유지

→ 코로나 이후 미디어 사용량 증가와 밀접한 관계가 있음





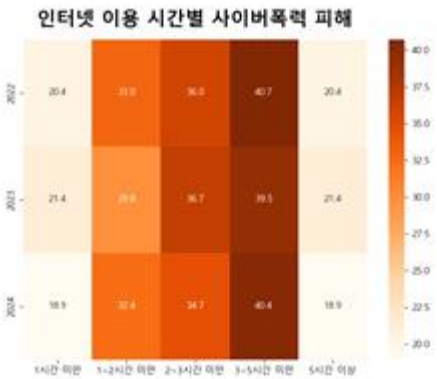
- 현행 예방교육은 실효성 낮음

예방교육을 받은 학생이 오히려 피해 경험 비율이 더 높게 나타남

(사이버폭력 방지는 대부분 학교 교과 수업 시간에 제한, 학교 밖에서는 예방교육을 접할 기회 자체가 부족)

또한, 학생들은 신고기관을 알고 있음에도 "별일 아니라고 생각해서", "신고가 부담스러워서" 신고를 하지 않음

→ 교육이 '행동 변화'로 이어지지 못하는 구조적 문제 확인됨



- 인터넷 이용량과 피해율의 상관관계

히트맵 분석 결과: 인터넷 사용 시간이 늘어날수록 피해율이 명확히 증가하였음

즉, 사이버폭력은 "단순히 개인의 문제가 아니라 온라인 환경 노출량 자체와 구조적 문제"임을 의미

5. 시각화 및 분석을 통해 얻어낸 결과

다양한 통계자료 분석을 통해 본 프로젝트는 사이버폭력이 코로나 이후 온라인 사용량 증가와 함께 지속적으로 확대되고 있으며, 특히 청소년을 중심으로 명예훼손·언어폭력 등 심각한 유형의 피해가 집중되고 있다는 사실을 확인하였다. 인터넷 이용 시간이 많을수록 피해율이 뚜렷하게 증가하는 상관관계가 나타났고, 예방교육을 받은 학생과 그렇지 않은 학생 간 피해 경험률에 큰 차이가 없다는 점에서 현재 시행 중인 예방교육의 실효성이 낮다는 구조적 한계 또한 드러났다. 이러한 분석을 바탕으로 우리는 사이버폭력의 원인이 개인의 문제가 아니라 온라인 플랫폼 환경과 미디어 속 혐오표현 노출 구조에 있음을 파악하였고, 그 해결 또한 플랫폼 중심의 시스템적 개선이 핵심이라는 결론에 도달하였다. 이에 따라 채팅방 즉시 얼리기 기능, 공격적 발언 자동캡처·신고 연동 시스템, 이용자 셀프캠 팝업, AI 기반 유해 콘텐츠 자동 차단 등 기술·플랫폼 중심의 예방 장치를 제안하였으며, 궁극적으로는 기술적 대응·정책적 보완·교육적 장치가 결합될 때 비로소 안전하고 건강한 디지털 환경을 구축할 수 있다는 결론을 도출하였다.

6. 자아성찰 및 프로젝트 진행 소감(개인별 작성)

이번 프로젝트를 진행하면서 단순히 뉴스나 주변 사례로만 알고 있던 사이버폭력 문제가 실제 데이터에서는 어떻게 나타나는지 처음으로 깊이 있게 확인할 수 있었다. 특히 "사이버폭력이 증가하고 있다"는 막연한 인식과 달리, 통계자료에서 피해율은 꾸준히 상승하고 있지만 해결률은 오히려 감소하고 있다는 사실을 직접 확인했을 때는 충격을 받았다. 이 과정에서 사이버폭력이 개인의 문제라기보다 온라인 플랫폼 구조와 미디어 환경이 만들어내는 사회적 문제점임을 깨닫게 되었고, 단순한 예방교육만으로는 해결할 수 없다는 문제의식이 생겼다.

또한, 여러 CSV 데이터를 직접 다루고 파이썬으로 그래프를 시각화하면서, 처음에는 다소 어렵게 느껴졌던 데이터 분석이 여전히 어렵지만 전보다 흥미롭게 느껴졌다. 특히 같은 데이터라도 어떻게 시각화 시키는지에 따라 전혀 다른 해석이 나올 수 있다는 점을 경험하며, 데이터 분석에는 기술뿐 아니라 문제를 바라보는 관점도 중요하다는 것을 배웠다. 팀원들과 함께 "왜 이런 결과가 나왔는지", "이걸 어떻게 해결로 연결할 수 있을지"를 논의하는 과정에서 단순 과제 수행을 넘어 함께 고민하고 사고하는 경험을 할 수 있었다.

마지막으로, 이번 프로젝트를 통해 사회 문제를 해결하는 데 있어 기술적 접근·정책적 보완·교육적 노력이 함께 연결되어야 한다는 사실을 깨달았다. 사이버폭력은 단순한 규제만으로는 해결되지 않고, 실제로 청소년과 이용자들이 사용하는 미디어 환경 안에서 구조적으로 변화가 이루어져야 한다는 점을 깊이 이해하게 되었다. 이러한 배움은 앞으로 다른 사회문제를 바라보거나 조사할 때도 큰 도움이 될 것이라고 느꼈다. 프로젝트를 끝내며 데이터 분석 능력뿐 아니라 사회 문제를 바라보는 시각도 한층 성장할 수 있었던 의미 있는 경험이었다.

7. **동료평가**

팀원명 주요업무 및 평가(참여도, 의사소통, 기여도, 적극성 등)			
①김민주	필요한 내용을 성실히 요약하고 정리하며, 막막한 부분에서 먼저 적극적으로 의견을 제시하며 방향성을 잡는 데에 큰 기여를 했다	**②이혜원**	팀의 리더를 맡아 프로젝트의 대부분을 이끌었으며 코드 등을 팀원들에게 잘 설명하고 이해시켜 주어 프로젝트의 전반적인 기반을 마련했다
③조민서	그래프나 코드 캡처본 등을 주로 공유하고 배너와 발표 자료를 만드는 역할을 잘 수행했다	**④양지수**	매주 팀별 토론 후 성실하게 보고서를 작성해 대표로 제출하였고, 배너 제작을 주도하여 팀 프로젝트를 성공적으로 이끌었다.
⑤		⑥	

***평가기준 :** 주제 적합성 및 창의성, 문제 해결방법의 효율성, 데이터 추출 및 가공, 코드 활용의 수준, 시각화 결과의 심미성, 보고서 작성, 발표 등